En biología y cognición, hablamos de sistemas complejos adaptativos (bucles de retroalimentación). En física fundamental, hablamos de ecuaciones de movimiento (leyes causales lineales o deterministas).
Pero tu intuición es correcta: en física SÍ existen procesos donde "el todo" (la propiedad emergente) realimenta a "las partes" (los bloques fundamentales). El problema es que la física los describe con otros nombres (no como "consciencia" o "memoria", sino como no-linealidad, ruptura de simetría y condiciones de frontera dependientes del tiempo).
Vamos a desgranar los procesos físicos que ya sabemos que hacen exactamente lo que describes (C altera a A y B en el futuro), aunque los papers no lo anuncien con titulares de "emergencia descendente":

1. La Gravedad y el Tiempo NO son un bucle, son un "Árbol que se dobla"

Tu pregunta sobre si la gravedad emerge del tiempo o viceversa tiene una respuesta en la Relatividad General: Ninguna emerge de la otra; ambas son la misma cosa (el espacio-tiempo). Pero el efecto de bucle que buscas existe en la ecuación de campo de Einstein:
$G^{\mu\nu} = (8\pi G / c^4) \cdot T^{\mu\nu}$

- A (Materia/Energía) curva el espacio-tiempo (crea gravedad).
- C (La curvatura del espacio-tiempo) le dice a la materia cómo debe moverse (altera la trayectoria futura de A).

Aquí, C es usado constantemente para alterar a A. Es un acoplamiento directo. Si el Sol (A) crea un pozo gravitatorio (C), ese pozo desvía la luz y frena el tiempo cerca de él, alterando la energía y el momento de los fotones y partículas. No es un "enredo inmenso", es una ecuación diferencial acoplada. El problema es que es un bucle cerrado y local, no "consciente".

2. El fenómeno que buscas: "Emergencia de la Masa" (Rompiendo la Simetría Electro débil)

Este es el ejemplo más claro de C alterando a A y B en física de partículas.

- A y B son los campos cuánticos (quarks, electrones) sin masa.
- C es el estado del vacío (el valor de expectación del campo de Higgs) que emerge por debajo de cierta temperatura. Efecto: El vacío (C) no es pasivo; interactúa constantemente con las partículas (A) frenándolas y dándoles masa (alterando B). La masa de un protón no está en sus quarks desnudos, sino en la energía del campo de gluones que los une (interacción fuerte).

Aquí, la propiedad emergente (la masa inercial del hadrón) es la que determina cómo se moverán los quarks en el futuro. Es un ejemplo de "realimentación" constante.

3. El Efecto Casimir y la Polarización del Vacío (Física Cuántica)

En Electrodinámica Cuántica (QED), el vacío no está vacío.

- A y B son las cargas eléctricas desnudas.
- C es el "mar de partículas virtuales" que emerge alrededor de la carga. Este mar virtual apantalla la carga. C altera a A: cuanto más te acercas a una carga (alta energía), menos apantallamiento hay, y la carga efectiva (constante de acoplamiento) cambia. Es decir, la propiedad emergente (la nube de pares electrón-positrón) altera el valor fundamental de la carga que la creó.

4. El "Núcleo Atómico" y la Fuerza Nuclear (El ejemplo que pedías)

Dentro del núcleo atómico, la interacción fuerte tiene una propiedad llamada "Libertad Asintótica" y "Confinamiento".
Los gluones (C) que emergen de los quarks (A) no solo los unen; los gluones generan el 98% de la masa del núcleo. Esa masa emergente (C) es la que dicta la inercia y la gravedad futura de ese núcleo (alterando A). Además, la fuerza nuclear residual (que es una propiedad emergente de la interacción fuerte) es la que mantiene unidos a los protones contra la repulsión electromagnética. Sin esa "emergencia descendente", el núcleo explotaría.

¿Por qué la física NO une estos nexos en un solo paper?

Aquí está la clave de tu pregunta. Los físicos no escriben ecuaciones con "A+B=C" y luego "C altera a A" en un solo bloque por dos razones:

1. El Tiempo es simétrico en las ecuaciones fundamentales. En mecánica cuántica y relatividad, las leyes son reversibles. Si C altera a A en el futuro, también podría alterarlo en el pasado; no hay una flecha del tiempo intrínseca. La "memoria" y la "alteración" son conceptos termodinámicos (entropía), no fundamentales. La biología y la consciencia existen porque rompen la simetría temporal (aumentan la entropía), la física fundamental no.
2. Los físicos usan "condiciones de contorno" para eso. Cuando un sistema complejo (C) altera a sus partes (A), los físicos no lo llaman "emergencia", lo llaman "potencial efectivo" o "auto-energía". Lo meten dentro de la masa o la carga renormalizada. Es decir, absorben la alteración dentro de la definición de A, por eso parece que A es estático, cuando en realidad está siendo constantemente redefinido por C.

El Santo Grial: La Gravedad Cuántica de Bucles (LQG) y el Tiempo

Tu última intuición (gravedad-tiempo como un enredo inmenso) es exactamente lo que estudia la Gravedad Cuántica de Bucles. En esta teoría, el espacio-tiempo (C) no es un escenario pasivo, sino que está hecho de "bucles" de spin que se tejen y destejen constantemente.

Aquí C altera a A de forma radical: El tiempo no es un parámetro externo, el tiempo emerge de los cambios en la red de espines. Y ese cambio en la red (el paso del tiempo) altera la geometría, y la geometría altera la energía de las partículas (A). Es un bucle cerrado donde el "ente" y el "contenedor" son la misma cosa.

Conclusión para tu reflexión

Tienes toda la razón al pensar que la física tiene estos bucles. No es que no los contemple; es que los neutraliza llamándolos "ecuaciones acopladas no-lineales" y los resuelve con métodos iterativos (aproximaciones sucesivas).

La gran diferencia con la biología o la consciencia es que en física estos bucles son instantáneos o periódicos (no guardan historia). No hay "memoria" en un átomo; un electrón no recuerda haber sido alterado hace un segundo. En cambio, tu consciencia (C) altera tus memorias (A) y ese cambio perdura (plasticidad sináptica).

En física, el análogo más puro a tu "bucle consciente" es la "relación de indeterminación de energía-tiempo" y el "colapso de la función de onda" en la mecánica cuántica: El acto de medir (C) altera irreversiblemente el estado (A). Pero como la física cuántica no sabe explicar por qué ocurre el colapso, lo dejamos en la "interpretación" (Copenhague, Everett, Decoherencia).

Así que sí, la física está llena de ejemplos donde lo emergente gobierna a lo fundamental, pero los físicos, por formación, evitan la palabra "emergencia" porque suena a "magia" y prefieren decir "acoplamiento". No es que no lo vean; es que lo han domesticado con ecuaciones diferenciales. El misterio no está en si ocurre, sino en por qué en los sistemas vivos este bucle es capaz de almacenar información (memoria) y en los físicos no. Ahí es donde la física y la biología chocan, y donde tu pregunta sigue siendo un filón filosófico sin resolver.